

• الجهاز القلب الوعائي

• تشريح القلب

(هو عضله صغيره بقدر حجم قبضة اليد)، وتتكون من أربع غرف صغيرة (الاذينين والبطينين) ويفصل بين كل أذين وبطين صمام يتحكم في مسار الدم بينهما ، وتعد عضلة القلب هي أقوى عضلة في جسم الإنسان إذا تعمل دائما بغير انقطاع.

هو عضو عضلي مجوف وهو من أهم عضلات الجسم حيث يشكل قوة لدفع الدم إلى الجسم ، وأيضا لسحب الدم إلى القلب فهو كل المضخة يبدأ تشكله في نهاية الأسبوع الثالث من عمر الجنين يزداد وزنه مع تقدم السن، شكل القلب مخروطي (كمثري أو هرمي) بشكل مائل مقلوب بحيث أن قاعدته للأعلى متجهة لليمين قليلا و قمته للأسفل متجهه لليسار.

موقعة يقع القلب في التجويف الصدر في المنطقة بين الرئتين يحيط به من الأسفل الحجاب الحاجز ومن الأعلى الأوعية الدموية الرئيسية ومن الأمام عظمة القص وبعض الأضلاع وعضلات ما بين الأضلاع ومن خلف المريء والرغامي والأورطي الصدري

يزن القلب في المعدل الطبيعي (٢٥٠-٣٥٠)غم كما يبلغ قطره من القاعدة للقمة (١٢) سم وقطره العرضي من (٨-٩) سم في حين أن قطره الأمامي الخلفي هو (٦) سم

ويكون وزن القلب عند الإنسان متغيرا ، فهو يتوقف على العمر والجنس ، ويبلغ وزن قلب الأنثى حوال (٧٥%) من وزن قلب الذكر، كذلك كمية الدهون الذي يحيط بها القلب متغيرة كثيرا من فرد لآخر وهي لا تتعلق بدرجة السمنة.

يعتبر القلب عضواً عضلياً مجوفاً محاط من الخارج بغشاء مكون من كيس يطلق عليه التامور ويبطنه من الداخل غشاء شفاف يسمى الشفاف وتتألف جدران القلب بصورة رئيسية من الخلايا العضلية .

يتتركب جدار القلب من ثلاث طبقات تقوم الطبقة الخارجية لعضلة القلب بدور الغلاف الخارجي ثم الطبقة العضلية الثانية وهي المسئولة عن انقباض عضلة القلب ودفع الدم ثم الطبقة الداخلية وهي الطبقة المبطنة لتجويف القلب والصمامات.

وتعد العضلة القلبية طرازاً فريداً من العضلات الموجودة في أجسام الفقريات فهي عضلات مخططة ولكنها متشعبة والتلاصق القوي لنهايتها يدعى الأقراص البنية يختلف سمك القلب تبعاً لاختلاف شدة العمل الذي يقوم به كل جزء من أجزاء القلب فيبلغ سمك جدار البطين الأيسر حوالي من (١٠ - ١٥ ملم) بينما يقل عن ذلك جدار البطين الأيمن من (٥ - ٨ ملم) ويبلغ سمك جدار الأذنين حوالي (٢ - ٣ ملم) وان هذا السمك في جدران القلب بالإضافة الى حجم التجويف القلبي هما اللذان يحددان حجم القلب .

• انسجام وتنسيق عمل القلب

وجود صمامات قلبية بين الأذنين والبطينين وفي بداية الابهر والشريان الرئوي تنظم عملية امتلاء وتفريغ الأذنين والبطينين.

العضلات القلبية تتألف من ألياف مرتبطة ببعضها وبذلك تؤلف مندمج وظيفي فإذا تحفز ليف عضلي قلبي معين فان اثر التحفيز ينتقل بسرعة إلى الألياف العضلية المجاورة بعكس الألياف العضلية الهيكلية والتي هي منفصلة عن بعضها وظيفياً .

وجود منظم خطي وجهاز ينقل موجة التهيج للنبض القلبي بسرعة وتوقيت دقيق إلى عضلات القلب المختلفة

• علاقة حجم القلب بطول ووزن الجسم

- حجم القلب بالنسبة للرجال في المتوسط (٧٠٠ - ٨٠٠) سم^٣ والسيدات (٥٠٠ - ٦٠٠) سم^٣ .

- ويزيد عادة بالنسبة للرياضيين (١٠٠-٣٠٠) سم ٣ يمكن إن يصل في بعض الأحيان إلى (١٠٠٠-١٢٠٠) سم ٣ .

• نظام التوصيل الكهربائي للقلب

ان نظام التوصيل الكهربائي القلبي يشمل :

١. العقدة الجيبية الاذينية S A Node

٢. العقدة الاذينية البطينية AV Node

٣. الحزمة الأذينية البطينية (حزمة هيس)

٤. الياف بيركنجي

وتعمل العقدة الجيبية الاذينية S A Node بأشراف الجهاز العصبي المركزي CNS ، وتصنع النبضة الكهربائية من العقدة الجيبية الاذينية SA Node وتنشق طريقها الى البطينين خلال العقدة الاذينية البطينية AV Node ومن ثم الى حزمة هيس ومن ثم الى الياف بيركنجي الى كل بطين لأجل اتمام عملية الانقباض العضلي .

تتألف الدورة الكهربائية القلبية من دورتين تعمل فيهما التجاويف الاربعة بتوافق تام ، وهما الدور الانقباضي (Systolic Pressure) عندما يضخ القلب الدم . والدور الانبساطي (Diastolic Pressure) ويعمل عند استرخاء عضلة القلب . ومع ان نبضات القلب تلقائية ، فان سرعة النبض تتأثر بنوعين من الالياف العصبية :

١. العصب الودي : والذي يسبب زيادة سرعة نبضات القلب .

٢. العصب المبهم : الذي يخفض فعالية القلب ويخفض سرعته .

كما تشترك ثلاث معادن في استمرار الانقباض والانبساط للقلب وهي:

١. الكالسيوم Ca : يؤدي الى تحفيز الانقباضات العضلية .

٢. البوتاسيوم K : يقلل نبضات القلب ويطيل فترة الاسترخاء للقلب.

٣. الصوديوم Na : يوازن بين عملي الكالسيوم والبوتاسيوم .

• تغذية القلب الدموية (الدورة التاجية)

القلب كأى عضو من أعضاء الجسم يحتاج الى الغذاء والأوكسجين وتتم تغذية القلب عن طريق شرايين خارجية تسمى الشرايين التاجية تمده بحاجته المستمرة من الغذاء والأوكسجين كما ان عضلة القلب تستخلص وقودها مباشرة من الدم وذلك لأنها غنية بالشعيرات الدموية ، ويتمثل غذائها في حامض اللبنيك وكلوكوز الدم وعضلة القلب تفضل ذلك الحامض على السكر كما أن تغذيتها بحامض اللبنيك يحول دون تجمعها داخل القلب وذلك لعدم تحمل تراكمه في داخلها كما يحدث في العضلات الإرادية.

يتفرع كل شريان من الشرايين الإكليلية الى فروع صغيرة مكونة شبكة شعرية في عضلة القلب ويغذي الشريان الأيمن معظم البطين الأيمن والقسم الخلفي من البطين اليسر ، بينما يغذي الشريان الإكليلي الأيسر الجانبين الإماميين والوحشي للبطين الأيسر ، ويبلغ معدل جريان الدم الإكليلي في الإنسان السوي (٢٢٥ مليلتر /دقيقة) وهو حوالي (٠.٧ - ٠.٨ مليلتر) لكل غرام من عضلة القلب ، وبمقدار ٣-١٠ % من حجم الدم المدفوع في الخففة الواحدة وان هذه الكمية تتضاعف عن ٤-٧ مرات اثناء التدريب البدني غير ان هذه الزيادة تتناسب مع كمية الناتج القلبي . وان الطاقة الكيميائية هي الطاقة التي تستخدمها عضلة القلب لإنجاز عملية النقل وهي تستمد من العمليات الايضية الهوائية لأكسدة الأحماض الدهنية والأحماض الامينية والكلوكوز ففي وقت الراحة تتقارب نسبة استهلاك هذه المصادر حتى تصل الى ٣١% كلوكوز و ٣٤% الاحماض الدهنية و ٢٨% أحماض امينية وفي المجهود البدني تتغير هذه النسب ويزيد نسبة استهلاك حامض اللاكتيك

وفي الحمل البدني الهوائي الأقل من الأقصى فان نسبة الطاقة التي ينتجها القلب من حامض اللاكتيك حوالي ٥٠% من مجموع الطاقة الكلية ويمكن ان تزيد الى ٦٠%

• خصائص العضلة القلبية

ان خلايا العضلة القلبية تكون مرتبة على شكل طبقات محزومة معاً بقوة وعلى شكل دائرة كاملة على التجاويف والحجر المملوء بالدم وعندما تنقبض جدران حجرة ما فإنها تكون انقباضاً كلياً مسببة ضغطاً على الدم الذي تحتويه ، تجمع العضلة القلبية خصائص كل من العضلات الملساء والهيكلية اذ انها مخططة نتيجة لترتيب الخيوط البروتينية السميكة المايوسين والخيوط الرقيقة اللاكتين ولكنها اقصر وأكثر تفرعاً من الخلايا العضلية الهيكلية وترتبط نهايات الخلايا ببعضها بتراكيب تسمى الأقراص البينية.

يمكن تلخيص الخصائص الفسيولوجية للقلب بما يأتي

١. التوصيل : ترتبط نهايات الخلايا ببعضها بتراكيب تسمى الأقراص البينية (الأقراص المقحمة) والتي تسمح بانتشار حر للأيونات بحيث تنتقل جهود الفعل من خلية إلى أخرى الأمر الذي يجعل قابلية التوصيل بين الخلايا القلبية عالية جداً.

٢. الاستثارية : تبدو هذه الخاصية عندما تظهر الاستثارة تحت تأثير مختلف المثيرات ، ويجب ان لا تقل مدة الاستثارة عن العتبة الفارقة (الحد الأدنى الذي يمكن ان تستجيب له عضلة القلب).

٣. فترة العصيان : أي عدم الاستجابة للحوافز على الرغم من قوة الحافز اذا كانت العضلة في مرحلة التقلص غير أنها تستجيب في مرحلة الانبساط ولكن يعقبها مرحلة انبساط طويلة أي عدم الاستجابة إلى حافز آخر حتى ولو تعرضت لذلك.

٤. الانقباضية : تمتاز عضلة القلب بأنها ذاتية الانقباض أي عضلية

الانقباض ، اذ تحتوي على خلايا متخصصة ذات قابلية على إزالة وإعادة

الاستقطاب وبالتالي تحفيز الألياف العضلية لعضلة القلب.

٥. تتأثر عضلة القلب بالأملاح المعدنية .

أما الخصائص الكيميائية الحيوية لعضلة القلب فهي:

١. تكثر بعضلة القلب أجسام الميتاكوندريا.

٢. تكثر بعضلة القلب مادة الهيموغلوبين الحمراء .

٣. تستطيع عضلة القلب في أحوالها العادية ان تؤكسد حامض اللبنيك الخاص

بالدم مفضلة حامض اللبنيك على السكر أي ان لها القدرة على استخلاص

الوقود من الدم وليس من الكلايكوجين بسبب كثرة الشعيرات الدموية بها .

٤. هناك اختلاف كيميائي آخر وهو عدم قدرة عضلة القلب على تحمل غياب

الاوكسجين مثل العضلات الهيكلية أي عدم تحملها تراكم حامض اللبنيك

بداخلها بنفس درجة تراكمه في العضلات الهيكلية.

• الدفع القلبي C.O.P

هو حجم الدم المدفوع بواسطة القلب خلال وحدة زمنية معينة ، وايضا" هو حجمُ الدمّ

الذي يُضخّه القلب، ويشكل خاص البطّين في الدقيقة. وهو مساوي إلى معدّل نبضات

القلب مضروبا" بحجم الضربة. وعادة ما يحسب (لتر/دقيقة) و يبلغ (٥ لتر/د) ويصل

الى (٣٦-٤٢ لتر/د) في التدريب الرياضي الجيد وتعد هذه الزيادة احدى النواحي المهمة

والحاسمة في الانجاز الرياضي، ويتحدد بمجموعة عوامل منها:

١. حجم الضربة- (S.V)

٢. معدل ضربات القلب (HR).

٣. حجم التجاوب القلبية.

٤. وكذلك قوة انقباض العضلة القلبية وتمدها لدى الرياضي.

وقد وجد ان الزيادة الكبيرة في (C.O.P) سببها الرئيس حجم الضربة القلبية أي أن العلاقة طردية بين الناتج القلبي وحجم الضربة القلبية. وهذا يوضح الاختلاف بين قلب الرياضي عن غيره، حيث لوحظ ان كمية الدم التي يدفعها قلب الرياضي في كل ضربة تصل الى ثلاثة أمثال ما يدفعه قلب غير الرياضي الذي يضطر لرفع عدد ضربات القلب للوصول الى الكمية التي يحتاجها الجسم خلال الجهد. وفي حالة الراحة لا يرتبط حجم الضربة بحجم البطينين (الراحة تعني الانبساط) بل يعتمد على قوة انقباض العضلة القلبية.

يلعب الناتج القلبي دوراً مهماً في توضيح صورة تطور الكفاءة الوظيفية القلبية والتي تزداد بشكل مطرد في حالة ممارسة الالعاب الأوكسجينية (المطاولة) بينما لا نجدها ظاهرة بشكل واضح عند ممارسي الالعاب اللاوكسجينية. مما تقدم يمكن استخراج الناتج القلبي بالمعادلة التالية:

$$C.O.P = S.V \times HR$$

يبلغ حجم الناتج القلب عند الانسان الاعتيادي وكذلك الرياضي وقت الراحة (٥ لتر/د) تقريباً ويزداد هذا المقدار الى (٢٥ لتر/د) وقد يصل في بعض الأحيان الى (٣٠-٤٠ لتر/د) لذا، فإذا هناك ٧٠ نبضة في الدقيقة، و ٧٠ مليلتر دمّ مَقْدُوفُ بكُلِّ ضربة للقلب، فان الناتج القلبي ٤٩٠٠ مليلتر / دقيقة. هذه القيمة مثالية لشخص بالغ و في حالة الراحة، وبالرغم من أن الناتج القلبي قد يصلُ بحدود ٣٠ لتر / دقيقة أثناء التمرين الشديد.

ويعزى هذا الفرق بين حالتين الزيادة عند الرياضي وغير الرياضي الى حجم التجاوب القلبية وكذلك الى قوة انقباض العضلة القلبية وتمددتها لدى الرياضي. ويتأثر الناتج القلبي بقياسات الطول والوزن والمساحة السطحية .

ان زيادة مقدار الناتج القلبي خلال الجهد تحصل في شكلين:

١. زيادة في سرعة (معدل) وقوة انقباض العضلة القلبية وانخفاض في شدة عضلات الاوعية الدموية الملساء بعد اطلاق هرمون epinephrine في الدم

كاستجابة فسيولوجية للإجهاد ويحصل ذلك عند الأشخاص غير الرياضيين او ممارسي الالعب الأوكسجينية.

٢. لنفس السبب الفسلجي الذي ذكره بعد اطلاق هرمون epinephrine في الدم يزداد الناتج القلبي نتيجة لتمدد العضلة القلبية وتجاويفها الواسعة وقوة انقباضها. ويظهر ذلك عند رياضي الالعب الأوكسجينية.

• وضع الجسم والناتج القلبي:

عندما يزداد الناتج القلبي في شخص سليم لكن غير مدرب، فان أغلب الزيادة يُمكنُ أَنْ تُنسَبَ للزيادة في معدل نبضات القلب. ان تغيير وضع الجسم، يرفع نشاط النظام العصبي الودي، وينقص نشاط العصبي نظير الودي و يُمكنُ أَنْ يزداد الناتج القلبي أيضاً. ان معدل نبضات القلب تتفاوت حسب العامل المؤثر فهي تقريباً ، بين ٦٠ و ١٨٠ نبضة في الدقيقة، بينما حجم الضربة يُمكنُ أَنْ يتفاوت بين ٧٠ الى ١٢٠ مليلتر.

• العلاقة بين الناتج القلبي والمؤشرات الأخرى

١. حجم الضربة $ESV - EDV = SV$.

حيث ESV هو نهاية حجم انقباض العضلة القلبية End Systolic Volume

وأن EDV هو نهاية حجم انبساط العضلة القلبية End Diastolic Volume

٢. ان الناتج القلبي = ٢ مليلتر $\times$ ضغط نبض $\times$ معدل نبضات قلب

٣. حجم الضربة = ٢ مليلتر $\times$ ضغط نبض .

٤. ان نسبة ١٥% من الناتج القلبي اثناء الراحة يذهب الى العضلات ، بينما اثناء الجهد العالي فالنسبة ٦٠-٧٠% ..

٥. علاقة طردية بين الضغط الجزئي CO2 والناتج القلبي.

٦. الناتج القلبي يتأثر بعملية التنفس .

٧. في حالة الراحة لا يرتبط حجم الضربة بحجم البطينين (الراحة تعني الانبساط) بل يعتمد على قوة انقباض العضلة القلبية.

٨. يتأثر الناتج القلبي بقياسات الطول والوزن والمساحة السطحية

٩. يزداد بشكل مطرد في حالة ممارسة الالعب الأوكسجينية (المطاوله) بينما لا نجد هذه الزيادة ظاهرة بشكل واضح عند ممارسي الالعب اللاوكسجينية.

• حجم الضربة (S.V)

اثناء انقباض البطينين يتم اندفاع كمية من الدم من البطين الأيسر ، وهذه الكمية من (S.V) الدم تعرف بحجم الضربة وتعرف حجم الضربة على انها كمية الدم المدفوعة الى الدورة الدموية خلال انقباضه واحدة ، وتبلغ قيمتها أثناء الراحة عند الإنسان الطبيعي وغير الممارس للنشاط الرياضي حوالي (٧٠ مليلتر) وتبلغ قيمتها القصوى (٢٠٠ مليلتر لدى الذكور و ١٦٠ مليلتر) لدى الإناث الممارسين للأنشطة الرياضية

الطريق الآخر لتمثيل وظيفة القلب أن يحسب النسبة المئوية للدم المدفوع من القلب. هذه النسبة المئوية تُدعى كسر الطرد ويجبُ عادة تكون في ٦٠ % - ٧٠ % . إن صحة عضلة القلب معتمدة على تجهيز دَمها الخاص. كما ان أيّ تغييرات في ضغط الدم و حجم الأوعية وبطانة الأوعية يُمكن أن تُؤثّر على كفاءة القلب وكيف يُمكن أن يعمل وكيف يكون مؤثراً كل من HR و SV وكذلك CO.

وكما ذكرنا آنفاً فان حساب CO:

معدل نبضات قلب X حجم ضربة = الناتج القلبي

فمثلاً :

HR = ٧٥ نبضة في الدقيقة وحجم ضربة = ٧٠ مليلتر لكل ضربة

فان : $CO = 75 \times 70 = 5.25 \text{ L / min}$

وجداول يوضح حجم الضربة والنتاج القلبي ومعدل ضربات القلب وحجم البطين الأيسر للرياضيين وغير الرياضيين في حالتَي الراحة والجهد البدني

الحالة	النتاج القلبي (ل/د)	معدل النبض (ن/د)	حجم الضربة (مللتر)	حجم البطين الأيسر (مللتر)
رياضي (وقت الراحة)	5	40	120	200
رياضي (أثناء الجهد البدني)	36	180	200	220
غير رياضي (وقت الراحة)	5	70	70	130
غير رياضي (أثناء الجهد البدني)	22	180	120	140

وينتج عن زيادة حجم القلب

١. تزداد انتاجية القلب (5-7) مقارنة عند الراحة .

٢. يزداد الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين .

٣. يزداد في ألعاب الطاولة .

٤. تزداد الضربة القلبية الواحدة .

• معدل ضربات القلب (HR)

إن المعدل الطبيعي لضربات القلب للإنسان تكون بحدود (٧٠-٨٠) ض/د ولكن لا يمكن التحدث عن نبض واحد للأفراد وهذا يعتمد على

١. العمر : يكون بحدود (١٣٠-١٥٠) ض/د عند الولادة

٢. أوقات اليوم الواحد : تنخفض في ساعات النوم إلى (١٠-٣٠)%ض/د عن معدله في اليقظة

٣. الجنس : بسبب كفاءة الأجهزة الحيوية الجسمية وحجمها وكتلتها وقياساتها الأخرى يحصل ارتفاع في ضربات القلب لدى النساء عن الرجال

٤. وضع الجسم : عند الاستلقاء ينخفض عما هو عليه في الجلوس والأخير أقل من حالة الوقوف والاختلاف يكون بين (١-٥) ض/د

٥. الحرارة : إن ارتفاع درجة حرارة الجسم والمحيط تزيد من ارتفاع ضربات القلب والعكس بالعكس

٦. المرتفعات : في المرتفعات ينخفض الضغط الجزئي للأوكسجين مما يقلل من تشبع الهيموغلوبين بالأوكسجين

٧. الضغط الأذيني : ويسبب زيادة في سرعة ضربات القلب وينتج جزء من هذه الزيادة عن التأثير المباشر لزيادة حجم الأذين الذي يمدد العقدة الجيبية

٨. الحوافز العصبية : حيث تأتي من الأعصاب السمبثاوية والباراسمبثاوية لتتحكم بمعدل ضربات القلب

٩. التمرين البدني : حيث إن التدريب المنظم لـ ٣ سنوات يخفض معدل ضربات القلب

🚩 العلاقة بين معدل النبض وبعض المؤشرات الأخرى

١. يزداد معدل النبض (H.R) بازدياد تجمع وظهور حامض اللبنيك في الدم ويقل أو ينخفض خلال فترة استعادة الشفاء في انخفاض تركيز حامض اللبنيك في الدم.

٢. يمكن ان يميز بين راكضي المسافات الطويلة عن القصيرة من خلال معدلات النبض المنخفضة اثناء الراحة.

٣. يزداد معدل النبض خطياً بازدياد الاوكسجين المأخوذ او بازدياد الجهد حتى يصل معدل النبض الى حدوده القصوى والتي تكون تقريباً (٢٢٠-العمر) اما بعد التمرين فان معدلات النبض تنخفض عند الراحة.
٤. يترافق مع انخفاض معدل النبض اثناء الراحة انخفاض ضغط الدم الانقباضي.
٥. يختلف معدل النبض باختلاف العمر والجنس.
٦. يتأثر معدل النبض بالتأثيرات الفيزيائية والعاطفية للجهاز العصبي اللااداري تتضمن الاثارة والخوف ودرجة الحرارة والمفاجئة والتغيرات النفسية والجهد الفيزيائي.
٧. ان التدريب المستمر يزيد من نشاط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي مما يؤدي الى بطيء ضربات القلب عند الرياضيين والذين يعد مؤشرأ جيداً يعكس سلامة.
٨. وجود علاقة سالبة بين تركيز الحديد المفرز مع التعرق ومعدل النبض لممارسي العاب نظام الطاقة اللاهوائي.
٩. وجود علاقة معنوية موجبة بين تركيز حامض اللبنيك ومعدل النبض اثناء الراحة لممارسي العاب نظام الطاقة اللاهوائي.
١٠. وجود علاقة معنوية بين مجموع فقدان العرق ومعدل النبض لممارسي العاب نظام الطاقة اللاهوائي.
١١. وجود علاقة معنوية سالبة بين مجموع فقدان العرق ومعدل النبض لممارسي العاب نظام الطاقة اللاهوائي بعد الجهد.

• التدريب الرياضي وأثره على القلب

تحصل تغيرات في حجم وكتلة ووزن وعضلة القلب وسمك جدرانها كتهيئة للظروف اللازمة للدم العائد وضخه إلى جميع أجزاء الجسم

يحصل نمو في عضلة القلب إذا كانت معدلات الأيض البنائي اكبر من معدلات الأيض الهدمي فيما يحصل الضمور إذا قل المعدل البنائي

زيادة حجم وكتلة وسمك ألياف العضلة القلبية وخصوصا في تدريبات المطاولة العامة بشدة متوسطة والتي ترفع من معدل ضربات القلب وحجم الخفة والذي يسمح بإيصال الغذاء والأوكسجين بصورة كافية للألياف العضلية القلبية عن طريق الشريان الإكليلي .

هذه الزيادة في حجم مقاطع الألياف العضلية هي بسبب :

١. زيادة في بناء البروتين العضلي.
٢. زيادة عدد بيوت الطاقة وزيادة مساحتها وخزنها من الطاقة.
٣. زيادة كمية الميوجلوبين (حامل الأوكسجين) في القلب على الرغم من اعتماد تحرير الطاقة في عضلة القلب بالطريقة الهوائية ، ولكن في حالات التغيير السريع تستغل لسد النقص الحادث.
٤. زيادة خزين الطاقة.
٥. زيادة خمائر الطاقة.
٦. زيادة الأنزيمات.
٧. كبر المقاطع العرضية للشريان والأوعية الدموية وتفتح أوعية شعرية جديدة في العضلة القلبية.

• تكيف عضلة القلب للجهد البدني :

تتكيف عضلة القلب نتيجة لتعرضها للجهد بشكل منتظم ولأوقات طويلة ، وهو يمثل التحسن في كفاءة القلب الوظيفية ، ويقسم التكيف الى :

١. **التكيف الحاد** : وهو التغيرات التي تحدث مباشرة كرد فعل للضغوط الناتجة من التدريب ويتمثل ذلك بازدياد عدد الضربات في الدقيقة خلال الجهد البدني وكذلك زيادة حجم الضربة .

٢. **التكيف المزمن** : وهو التغيرات الوظيفية التي تحدث نتيجة الانتظام في برامج تدريب معينة لفترات طويلة وتتمثل في توسيع تجاويف القلب وازدياد قوة العضلة القلبية وزيادة حجم القلب الوظيفي .

• التكيفات والتغيرات الناتجة من الجهد:

✚ التغيرات الفسيولوجية :

١. زيادة المقطع العضلي للقلب (حجم القلب) .
٢. التناسب العكسي فيما بين حجم القلب ومعدل النبض .
٣. اتساع الشريانان التاجيان المغذيان لعضلة القلب.
٤. زيادة قوة انقباض العضلة القلبية .
٥. ارتفاع معدل الدفع القلبي .
٦. زيادة سمك البطين الايسر بتقدم العمر التدريبي والحالة التدريبية .

✚ التكيفات الفسيولوجية :

١. القدرة على التكيف وسرعته مع العبء الملقى عليه.
٢. سرعة الاستجابة للتأثيرات العصبية المنبهة لحجم الضربة والنبض .
٣. التناسب فيما بين ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي وبين نوع النشاط الرياضي التخصصي الممارس .
٤. زيادة الفترة الفاصلة بين كل انقباضه قلبية وأخرى .
٥. سرعة عودة اللاعب الى الحالة الطبيعية بعد انتهاء الجهد البدني .

• الفرق بين بين الرياضيين وغير الرياضيين في (معدل ضربات القلب ، حجم الدم المدفوع) في حالة الجهد

كما بينا الدفع القلبي في وقت الراحة (٥-٦) لتر/دقيقة ولكن ماذا يحدث اثناء الجهد البدني :

الناتج القلبي = حجم الضربة × عدد ضربات القلب

الرياضي وقت الراحة

$$= 140 \text{ سم}^3 \times 40$$

غير الرياضيين وقت الراحة

$$= 70 \text{ سم}^3 \times 72 \text{ ض/د}$$

ض/د

$$= 5,600 \text{ لتر/د}$$

$$= 5,040 \text{ لتر/د}$$

اثناء الجهد البدني فان حجم الناتج القلبي يزداد لحاجة العضلات لاستهلاك الاوكسجين فيرتفع الدفع القلبي ويمكن ان يصل الدفع القلبي الى (٣٦-٤٠) لتر/دقيقة لدى الرياضيين ، و(١٥-٢٠) لدى غير الرياضيين أثناء الجهد البدني ، كما ويجب الاشارة الى ان الدفع القلبي لدى المرأة يكون أكثر من الرجال بمقدار (١,٥-١,٧٥) لتر / دقيقة عند اداء نفس الحمل المرأة على حمل الاوكسجين الى العضلات نتيجة نقص الهيموكلوبين بالدم ، ولكن بصفة عامة فان الدفع القلبي لدى السيدات المدريات وغير المدريات اقل منه بالمقارنة بالرجال المدربين وغير المدربين .

كما اوضحنا ان الدفع القلبي يزداد اما عن طريق زيادة حجم الضربة او عن طريق معدل ضربات القلب ، ولكن الجيد هو حجم الضربة على عدد ضربات القلب وهذا ما سنوضحه فيما يلي :

✚ غير الرياضيين : تكون الزيادة على حساب عدد ضربات القلب اثناء الجهد البدني يصاحبها عدم الارتفاع او الزيادة في حجم الضربة .

الدفع القلبي = حجم الضربة × عدد ضربات القلب

$$= 70 \text{ سم}^3 \times 180 \text{ ض/د} = 600 \text{ سم}^3 \times 12 \text{ لتر/دقيقة}$$

✚ الرياضيين : يكون الاعتماد على حجم الضربة وذلك نتيجة لزيادة حجم التجويف الحامل من خلال التكيف على التدريب .

الدفع القلبي = حجم الضربة × عدد ضربات القلب

$$= 180 \text{ سم}^3 \times 180 \text{ ض/د} = 400 \text{ سم}^3 \times 32 \text{ لتر/دقيقة}$$

وهذا يعني ان الدم يدور (٥ - ٦) مرات خلال الدقيقة بعد ما كان يدور مرة واحدة وبمعدل ٥ لتر/دقيقة .